

經銷商平台 · 交付文件

資料庫設計文件

Database Design Document

DOC-04

專案名稱	建大工業 KENDA B2B 經銷商平台
文件版本	v3.0
發行日期	2026-06-23
機密等級	限專案關係人

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 3

 資料庫設計文件 3

 版本修訂紀錄 3

 目錄 3

 1. 文件目的與設計原則 4

 2. 實體關聯圖 (ERD) 5

 3. 資料表清單 7

 4. 各資料表欄位定義 8

 5. 代碼表 (Selection 值定義) 28

 6. 唯一約束與索引 31

 7. 業績 / 餘單計算邏輯說明 33

規格文件確認	
簽名	

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台

資料庫設計文件

項目	內容
文件名稱	資料庫設計文件 (Database Design Document)
文件編號	KENDA-DB-001
版本	v1.0
日期	2026-06-01
專案	建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 v3
專案編號	2603022
撰寫單位	艾創點 (承包執行) / AI Dev
機密等級	內部文件

版本修訂紀錄

版本	日期	修訂人員	摘要
v1.0	2026-06-01	AI Dev	初版建立，依規格書 v3 (2026-05-31) + Excel SoT (下單平台資料交換260522) 完整定義 20 張資料表

目錄

- 文件目的與設計原則
- 實體關聯圖 (ERD)
- 資料表清單
- 各資料表欄位定義
- 代碼表 (Selection 值定義)
- 唯一約束與索引
- 業績 / 餘單計算邏輯說明

1. 文件目的與設計原則

1.1 文件目的

本文件定義建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 (v3) Odoo 19 後台模組 `kenda_platform` 的完整資料庫結構，包含所有資料表、欄位定義、型別、約束、關聯關係及業務計算邏輯，作為系統建置、測試及後續維護的唯一資料結構參考依據。

1.2 設計原則

1. 全新 `kenda.*` Model 架構

v3 全部採用全新 Odoo model (`kenda.*`)，不延伸、不覆寫原生 `sale.order`、`product.template` 等核心模組。此設計可避免原生模組升級時的相容性風險，並讓業務邏輯完全自主控制。

2. 僅對 `res.partner` / `res.users` 採委託繼承 (`_inherits`)

- `kenda.dealer` (客戶主檔) → 委託繼承 `res.partner`
- `kenda.account` (登入帳號) → 委託繼承 `res.users`

委託繼承的用途是借用 Odoo 原生的聯絡人管理 (地址、郵件) 與使用者認證 (登入、Token) 機制，其餘業務欄位全部定義在 `kenda.*` 本身。

3. 欄位以 Excel SoT 為準

所有欄位名稱、型別、業務語意，以 `下單平台資料交換260522.xlsx` (12 張表) 為最終權威來源 (Source of Truth)。欄位對應關係見本文件 §4。

4. 共通維護欄位

所有業務主表均包含以下兩個共通欄位，記錄最後異動資訊：

欄位	中文	型別	說明
<code>maintain_date</code>	維護日期	Date	最後維護日期
<code>maintain_user</code>	維護人員	Char	最後維護人員帳號或姓名

5. ERP 回拋欄位標識

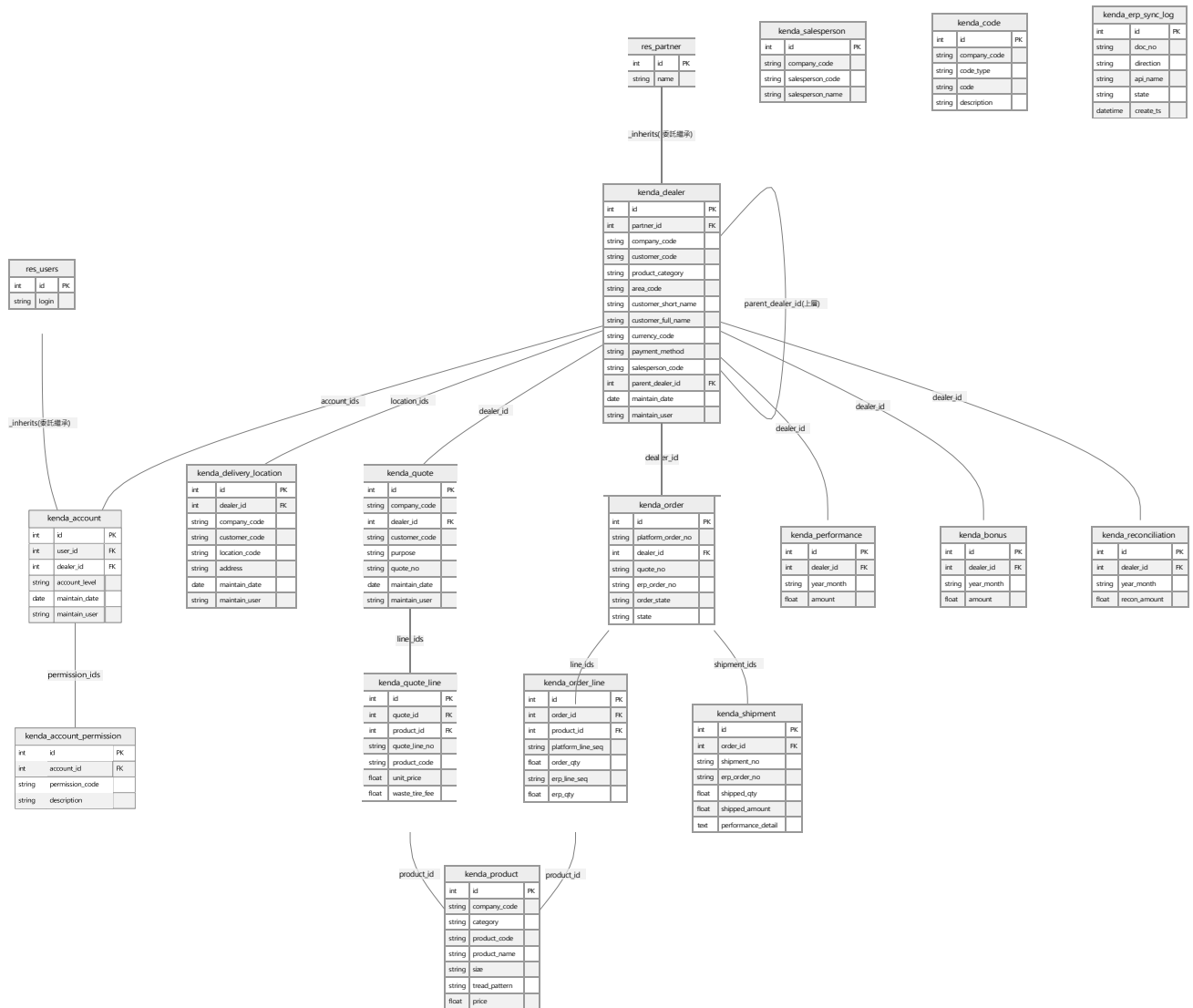
凡由建大鼎新 TipTop ERP 回寫至平台的欄位，在規格上以黃底標示，本文件以「[ERP 回拋]」標示於說明欄。

6. 雙公司架構

系統同時支援「建大工業 (公司別 `1`)」與「建豐工業 (公司別 `F`)」兩家公司，相關主檔與交易資料均以 `company_code` 區分。

2. 實體關聯圖 (ERD)

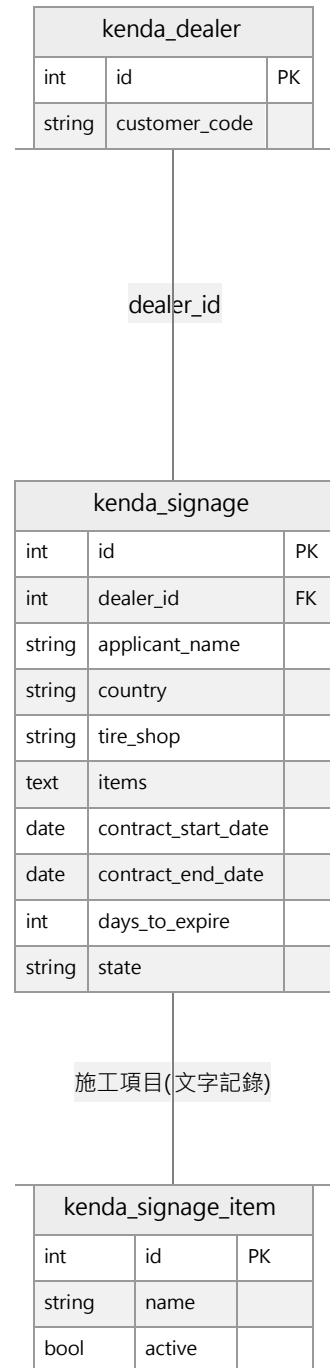
2.1 核心業務實體關聯圖



2.2 前台內容模組關聯圖

kenda_announcement		
int	id	PK
string	category	
string	subject	
text	body_html	
date	publish_date	
string	company_code	
string	product_category	
bool	active	

kenda_contract		
int	id	PK
string	factory	
string	title	
string	store_level	
binary	file_data	
bool	front_visible	



3. 資料表清單

序號	資料表 (Model)	中文名稱	用途說明	來源 Excel 表	主鍵語意欄位
01	kenda.dealer	客戶主檔	建大 / 建豐經銷商基本資料 (委託繼承 res.partner)	客戶主檔	customer_code + company_code
02	kenda.account	登入帳號	經銷商子帳號，對應平台登入身分 (委託繼承 res.users)	—	dealer_id + user_id
03	kenda.account.permission	帳號權限	各子帳號功能權限設定	—	account_id + permission_code
04	kenda.delivery.location	客戶指配地點	每筆訂單可選擇的收貨地址	客戶指配地點檔	dealer_id + location_code
05	kenda.product	產品主檔	輪胎品項基本資料 (含規格/花紋/價格)	產品主檔	product_code
06	kenda.quote	報價單頭	建大核定的客戶報價單 (含用途標記)	報價單頭	quote_no
07	kenda.quote.line	報價單身	報價單各品項單價 / 包裝 / 廢胎費	報價單身	quote_id + quote_line_no
08	kenda.order	平台訂單單頭	經銷商在平台下的訂單 (中介，等候 ERP 回拋)	建大中介 TABLE (新增訂單單頭)	platform_order_no
09	kenda.order.line	平台訂單單身	訂單各品項數量 (含 ERP 回拋的建大訂單項次)	建大中介 TABLE (新增訂單明細)	order_id + platform_line_seq
10	kenda.shipment	建大出貨單	ERP 回拋的出貨記錄 (以平台訂單為單位)	建大中介 TABLE (建大出貨單)	shipment_no
11	kenda.code	代號檔	集團 + 各公司代號 (國家別/區域/付款方式/訂單開頭)	集團代號檔、各公司代號檔	code_type + code
12	kenda.salesperson	業務員主檔	建大 / 建豐業務員帳號 / 姓名 / mail (參考用)	業務員主檔 (參考用)	salesperson_code

序號	資料表 (Model)	中文名稱	用途說明	來源 Excel 表	主鍵語意欄位
13	kenda.performance	業績暫存	由排程 API 定期從 ERP 拉回的月度業績總額	—	dealer_id + year_month
14	kenda.bonus	獎金暫存	由排程 API 定期從 ERP 拉回的月度獎金	—	dealer_id + year_month
15	kenda.reconciliation	對帳暫存	由排程 API 定期從 ERP 拉回的對帳金額	—	dealer_id + year_month
16	kenda.erp.sync.log	ERP 同步日誌	記錄每次對建大 ERP 的 API 呼叫 (request / response / 狀態)	—	doc_no + create_ts
17	kenda.announcement	最新消息	建大官方公告 (支援分類 / 排版 / 公司別篩選)	—	id (自動)
18	kenda.signage	店招申請	經銷商申請店招施工 (含合約日期 / 處理進度)	—	id (自動)
19	kenda.contract	合約下載	建大公布的合約文件 (前台可見 / 下載)	—	id (自動)
20	kenda.signage.item	施工項目代碼	店招可申請的施工項目清單 (形象店 / 看板 / 車體彩繪等)	—	name

說明：Odoo ORM 所有 Model 均自動產生整數型 **id** (Serial 主鍵) 作為資料庫 Primary Key。本表「主鍵語意欄位」指業務識別唯一性的欄位，對應 **_sql_constraints** 中的唯一約束。

4. 各資料表欄位定義

型別縮寫說明

- **char** — 字串 (VARCHAR)
- **text** — 長字串 / HTML / JSON
- **int** — 整數 (Integer)
- **float** — 浮點數 (Numeric)
- **monetary** — 金額 (Float · 搭配幣別)
- **date** — 日期 (Date)

- ♦ **datetime** — 日期時間 (Timestamp)
- ♦ **bool** — 布林值 (Boolean)
- ♦ **sel** — 選擇值 (Selection)
- ♦ **m2o** — 多對一關聯 (Many2one FK)
- ♦ **o2m** — 一對多反查 (One2many · 虛擬欄位)
- ♦ **binary** — 二進位 / 附件

4.1 **kenda.dealer** — 客戶主檔

委託繼承 **res.partner** (**_inherits** = { 'res.partner': 'partner_id' })。 **customer_short_name** 會同步寫入 **res.partner.name** 。

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK, Auto Increment	Odoo ORM 自動產生
partner_id	合 作 夥伴	m2o res.partner	是	onDelete=cascade	委託繼承主鍵 · 建立時自動 partner 記錄
company_code	公 司 別	sel	否	見\$5	1 = 建大、 F = 建豐
product_category	購 買 產 品 類別	sel	否	見\$5	BC / MC / PCR / IC
customer_code	客 戶 代 號	char	否	UNIQUE(customer_code, company_code)	例：R02019；同公司別不

area_code	區域別代號	char	否	—	例：NMR；對應 kenda.co
customer_short_name	客戶簡稱	char	否	—	例：正鴻；寫入 <u>partner.n</u>
customer_full_name	客戶全稱	char	否	—	例：正鴻輪胎股份有限公司
currency_code	交易幣別	char	否	default='NTD'	例：NTD
payment_method	付款方式	char	否	—	例：PD000；對應 kenda.
salesperson_code	業務員帳號	char	否	—	對應 kenda.salesperson.salesp
maintain_date	維護日期	date	否	—	最後異動日期
maintain_user	維護人員	char	否	—	最後異動人員

欄位名稱	中文標題	型別	必填	約束 / 預設	說明標
location_ids	指 配 地 點	o2m kenda.delivery.location	—	—	反查該客戶所有配送地點
account_ids	登 入 帳 號	o2m kenda.account	—	—	反查該客戶所有子帳號
parent_dealer_id	上 層 經 銷 商	m2o kenda.dealer	否	自我關 聯	群組業績查詢用；主帳號可

4.2 kenda.account — 登入帳號

委託繼承 res.users (_inherits = {'res.users': 'user_id'})。登入 / Token / 密碼由 Odoo 原生 res.users 管理。

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統 自動	PK	—
user_id	使用者	m2o res.users	是	onDelete=cascade	委託繼承主鍵
dealer_id	所屬 經銷 商	m2o kenda.dealer	是	—	一個帳號必屬於一個經銷商
account_level	帳號 階別	sel	否	見\$5	1~5；控制前台功能可見範圍
maintain_date	維護 日期	date	否	—	—

欄位名稱	中文 標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
maintain_user	維護 人員	char	否	—	—
permission_ids	權限	o2m kenda.account.permission	—	—	反查此帳號的 細部權限設定

4.3 kenda.account.permission — 帳號權限

欄位名稱	中文 標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統 自動	PK	—
account_id	帳號	m2o kenda.account	是	ondelete=cascade	所屬帳號
permission_code	權限 代碼	char	否	—	功能代碼字串 (如 order_create 、 report_view)
description	說明	char	否	—	權限文字說明

4.4 kenda.delivery.location — 客戶指配地點

欄位名稱	中文 標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主 鍵	int	系統 自動	PK	—
dealer_id	經 銷 商	m2o kenda.dealer	是	ondelete=cascade	所屬經銷商
company_code	公 司 別	sel	否	見\$5	1 =建大、 F =建豐

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
customer_code	客戶代號	char	否	related=dealer_id.customer_code, store=True	由 dealer_id 關聯帶入
location_code	地點代號	char	是	UNIQUE(dealer_id, location_code)	例：01、02；同一客戶不可重複
address	地址	char	否	—	完整收貨地址
maintain_date	維護日期	date	否	—	—
maintain_user	維護人員	char	否	—	—

4.5 kenda.product — 產品主檔

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
company_code	公司別	sel	否	見\$5	空=共用；1=建大；F=建豐
category	產品類別	sel	否	見\$5	BC / MC / PCR / IC
series	產品系列	char	否	—	產品系列名稱
product_code	成品代號	char	是	UNIQUE(product_code)	例：K924B506；全局唯一
product_name	品名	char	否	—	例：110/70-13 55P K6022 TL

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
spec	規格	char	否	—	詳細規格說明
size	尺寸	char	否	—	例：110/70-13
tread_pattern	花紋	char	否	—	例：K6022
ply_rating	層數強度	char	否	—	—
tt_tl	TT/TL	sel	否	見\$5	TT / TL / (空)
tpu	TPU	char	否	—	Excel 欄位 TPU 值
price	參考售價	float	否	—	前台顯示用參考價格；實際售價走報價單
image	圖片	binary	否	—	產品主圖（多圖由 attachment 管理）
maintain_date	維護日期	date	否	—	—
maintain_user	維護人員	char	否	—	—

4.6 kenda.quote — 報價單頭

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
company_code	公司別	sel	否	見\$5	1 = 建大、 F = 建豐
dealer_id	經銷商	m2o kenda.dealer	否	—	對應客戶

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
customer_code	客戶代號	char	否	—	例：R02019
purpose	用途	sel	否	default='standard'	standard 標準 / dead 呆貨 / promo 販促 (Excel 空白→standard)
quote_no	報價單號	char	是	UNIQUE(quote_no)	例：R02019DA5；全局唯一
maintain_date	維護日期	date	否	—	—
maintain_user	維護人員	char	否	—	—
line_ids	明細	o2m kenda.quote.line	—	—	報價單身反查

4.7 kenda.quote.line — 報價單身

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
quote_id	報價單頭	m2o kenda.quote	是	ondelete=cascade	所屬報價單
company_code	公司別	sel	否	見\$5	—
quote_master_no	大報價單號	char	否	—	例：R02019DA5

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
seq	項次	char	否	—	例：0011 → 11
sub_seq	序號	char	否	—	通常為 1
quote_line_no	報價單號(項次)	char	否	—	例：R02019DA5-0011；業務識別唯一鍵
product_code	成代	char	否	—	例：K924B506
product_id	產品	m2o kenda.product	否	—	由 product_code 對應
factory	生產廠	char	否	—	KD / KF / KC / KT...
unit_price	單價	float	否	—	未稅單價 (本幣)
waste_tire_fee	廢胎處理費	float	否	—	每條廢胎費 (用於業績扣除計算)
pack_code	包裝代號	char	否	—	例：31
pack_qty	每件包裝條數	float	否	—	例：50 條/件
maintain_date	維護日期	date	否	—	—
maintain_user	維護人員	char	否	—	—

4.8 kenda.order — 平台訂單單頭

黃底欄位 (ERP 回拋) 以 [ERP 回拋] 標示。

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
receive_company	接單公司	char	否	—	ERP 接單公司代碼，例：KF / KD
platform_order_no	平台訂單號碼	char	是	UNIQUE(platform_order_no), index	例：089975；平台自動產生，全局唯一
dealer_id	經銷商	m2o kenda.dealer	否	—	下單的經銷商
customer_code	客戶代號	char	否	—	例：R02019
quote_no	報價單號	char	否	—	例：R02019DA5
requested_delivery_date	客戶希望交期	date	否	—	客戶期望的交貨日
delivery_location	指定地點	char	否	—	地點代號，例：01
is_performance_order	是否業績訂單	bool	否	default=False	是否計入業績統計

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
order_prefix	訂單開頭碼	char	否	—	例：P；對應 kenda.code(GU)
order_year	訂單年度	int	否	—	例：6 (民國年)
order_month	訂單月	int	否	—	例：2
platform_pushed_at	平台轉單時間	datetime	否	—	送出 ERP 的時間點
erp_order_no	建大訂單號碼	char	否	index	[ERP 回拋] 例：PY6276
order_state	訂單狀態	sel	否	見\$5	[ERP 回拋] 1=刪除 / 2=API 異常 / 3=正常
erp_updated_at	ERP 異動時間	datetime	否	—	[ERP 回拋] ERP 最後更新時間

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
state	平台狀態	sel	否	default='draft'	draft → confirmed → pushed → acked / error (見\$5)
line_ids	明細	o2m kenda.order.line	—	—	訂單單身反查
shipment_ids	出貨單	o2m kenda.shipment	—	—	關聯出貨記錄反查

4.9 kenda.order.line — 平台訂單單身

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
order_id	訂單	m2o kenda.order	是	onDelete=cascade	所屬訂單單頭
receive_company	接單公司	char	否	—	ERP 接單公司代碼
platform_order_no	平台訂單號碼	char	否	—	冗餘儲存，方便 API 查詢
platform_line_seq	平台訂單項次	char	否	—	例：001
platform_line_subseq	平台項次序號	char	否	—	例：1
quote_no	報價單號	char	否	—	例：R02019DA5

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
quote_line_subseq	報價單項次序號	char	否	—	例：R02019DA5-0011
factory	生產廠	char	否	—	KT / KD / KF 等
product_code	成品代號	char	否	—	例：K924B506
product_id	產品	m2o kenda.product	否	—	由 product_code 對應
order_qty	訂購數	float	否	—	本次訂購數量
erp_line_seq	建大訂單項次	char	否	—	[ERP 回拋] 例：001
erp_line_subseq	建大訂單項次序號	char	否	—	[ERP 回拋] 例：1
erp_qty	建大訂單數	float	否	—	[ERP 回拋] ERP 確認的訂單數量
unit_price	單價	float	否	—	本項次單價
erp_updated_at	ERP 異動時間	datetime	否	—	[ERP 回拋] ERP 最後更新時間

4.10 kenda.shipment — 建大出貨單

以平台訂單為單位；ERP 有異動即重新全部拋轉（避免出貨單異動漏失）。

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
order_id	平台訂單	m2o kenda.order	是	ondelete=cascade	所屬平台訂單

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
receive_company	接單公司	char	否	—	例：KF
platform_order_no	平台訂單號碼	char	否	—	例：089975
erp_order_no	建大訂單號碼	char	否	—	例：PY6276
shipment_no	出貨單號	char	是	index	例：PY6276-1；ERP 產生的唯一出貨單號
shipped_date	實際出貨日	date	否	—	例：2026-02-05
erp_line_seq	建大訂單項次	char	否	—	對應 order_line 的 erp_line_seq
erp_line_subseq	建大訂單項次序號	char	否	—	對應 order_line 的 erp_line_subseq
shipped_qty	出貨數	float	否	—	本筆出貨數量
shipped_amount	出貨金額	float	否	—	本筆出貨金額（台幣）
waste_tire_fee	廢胎費	float	否	—	廢胎處理費（負向業績扣除項）
other_fee	XX 費用	float	否	—	其他費用（預留欄位）
performance_detail	業績明細 (子陣列)	text(JSON)	否	—	業績明細 JSON 陣列，例： [{"name": "出貨金額", "value": 107610}, {"name": "廢胎費", "value": -5000}]；加總即業績值

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
erp_updated_at	ERP 異動時間	datetime	否	—	ERP 最後更新時間

4.11 kenda.code — 代號檔

合併「集團代號檔」與「各公司代號檔」，以 `company_code=""`（空）代表集團共用。

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
company_code	公司別	sel	否	default=""（集團共用）	"" = 集團共用、1 = 建大、F = 建豐
code_type	代號類別	sel	是	見\$5	CF / CD / GB / GX / GU
code	代號	char	是	—	例：A01 / NMR / PD000 / D
description	說明	char	否	—	例：U.S.A. / 付款30 天期票

4.12 kenda.salesperson — 業務員主檔

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
company_code	公司別	sel	否	見\$5	1 = 建大、F = 建豐
salesperson_code	業務員帳號	char	是	UNIQUE(salesperson_code), index	例：ox / chiang / tonyyu
salesperson_name	業務員姓名	char	否	—	例：許啟裕
salesperson_email	業務員 E-mail	char	否	—	例：ox@kenda.com.tw

4.13 kenda.performance — 業績暫存

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
dealer_id	經銷商	m2o kenda.dealer	否	—	所屬經銷商
customer_code	客戶代號	char	否	—	冗餘儲存，方便查詢
year_month	年月	char	是	UNIQUE(dealer_id, year_month)	格式 YYYYMM，例：202602
amount	業績金額	float	否	—	月度業績總額（ERP 最終計算值）
detail_json	明細 JSON	text	否	—	備用：業績明細 JSON 字串
maintain_date	維護日期	date	否	—	—
maintain_user	維護人員	char	否	—	—

4.14 kenda.bonus — 獎金暫存

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
id	主鍵	int	系統自動	PK	—
dealer_id	經銷商	m2o kenda.dealer	否	—	所屬經銷商
customer_code	客戶代號	char	否	—	—
year_month	年月	char	是	—	格式 YYYYMM
amount	獎金金額	float	否	—	月度獎金總額（ERP 最終計算值）

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>maintain_date</code>	維護日期	date	否	—	—
<code>maintain_user</code>	維護人員	char	否	—	—

4.15 `kenda.reconciliation` — 對帳暫存

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—
<code>dealer_id</code>	經銷商	m2o <code>kenda.dealer</code>	否	—	所屬經銷商
<code>customer_code</code>	客戶代號	char	否	—	—
<code>year_month</code>	年月	char	是	—	格式 YYYYMM
<code>recon_amount</code>	對帳金額	float	否	—	月度對帳金額
<code>period_invoice</code>	當期發票	float	否	—	本期發票金額
<code>period_allowance</code>	當期折讓	float	否	—	本期折讓金額
<code>maintain_date</code>	維護日期	date	否	—	—
<code>maintain_user</code>	維護人員	char	否	—	—

4.16 `kenda.erp.sync.log` — ERP 同步日誌

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—
<code>doc_no</code>	業務單號	char	否	—	對應的訂單號或業務流水號
<code>direction</code>	方向	sel	否	—	<code>out</code> = 送出 ERP / <code>in</code> = 接收 ERP 回拋
<code>api_name</code>	API 名稱	char	否	—	例：create_order / get_performance

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>request_json</code>	請求 JSON	text	否	—	送出的請求 payload
<code>response_json</code>	回應 JSON	text	否	—	ERP 回應內容
<code>state</code>	狀態	sel	否	<code>default='pending'</code>	pending=待處理 / ok=成功 / error=失敗
<code>retry</code>	重試次數	int	否	<code>default=0</code>	已重試次數
<code>create_ts</code>	建立時間	datetime	否	<code>default=now()</code>	記錄建立時間 (同時作為唯一識別的一部分)

4.17 `kenda.announcement` — 最新消息

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—
<code>category</code>	分類	char	否	—	自由分類標籤
<code>subject</code>	主旨	char	是	—	公告標題
<code>body_html</code>	內文 HTML	text	否	—	富文字內文
<code>publish_date</code>	發布日期	date	否	<code>default=today</code>	公告生效日
<code>company_code</code>	公司別	sel	否	見\$5	篩選建大 / 建豐
<code>product_category</code>	適用產品類別	sel	否	見\$5	BC / MC / PCR / IC
<code>active</code>	啟用	bool	否	<code>default=True</code>	下架時設為 False

4.18 `kenda.signage` — 店招申請

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—

欄位名稱	中文 標籤	型別	必 填	約束 / 預設	說明
dealer_id	經銷 商	m2o kenda.dealer	否	—	申請的經銷商
applicant_name	經銷 商名	char	否	readonly=True	自動帶入・不可修改
country	國家	char	否	—	—
state_region	州 / 省 / 地區	char	否	—	—
tire_shop	車行	char	否	—	申請的車行名稱
contact_person	聯絡 人	char	否	—	—
phone	電話	char	否	—	—
ad_city	廣告 物所 在縣 市	char	否	—	—
items	施工 項目	text	否	—	以文字記錄施工項目清單
address	地址	char	否	—	施工地址
note	備註	text	否	—	—
apply_progress	處理 進度	sel	否	見\$5	processing=處理中 / done=完成
contract_start_date	合約 起始 日	date	否	—	—
contract_end_date	合約 到期 日	date	否	—	—
days_to_expire	距到 期天 數	int	否	compute, store=False	計算欄位： contract_end_date - today
state	狀態	sel	否	default='draft'	draft / submitted / processing / done (見\$5)

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>maintain_date</code>	維護日期	date	否	—	—
<code>maintain_user</code>	維護人員	char	否	—	—

4.19 `kenda.contract` — 合約下載

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—
<code>factory</code>	廠別	char	否	—	合約所屬廠別
<code>title</code>	合約名稱	char	是	—	例：形象店施工合約
<code>store_level</code>	店級別	char	否	—	適用的店鋪等級
<code>file_data</code>	檔案	binary	否	<code>attachment=True</code>	合約 PDF 或文件檔案
<code>file_name</code>	檔名	char	否	—	下載時的顯示檔名
<code>update_date</code>	更新日期	date	否	<code>default=today</code>	最後更新日期
<code>front_visible</code>	前台可下載	bool	否	<code>default=True</code>	False 時前台不顯示

4.20 `kenda.signage.item` — 施工項目代碼

欄位名稱	中文標籤	型別	必填	約束 / 預設	說明
<code>id</code>	主鍵	int	系統自動	PK	—
<code>name</code>	項目名稱	char	是	—	例：形象店 / 直式看板一座 / 橫式看板一座 / 車體彩繪
<code>active</code>	啟用	bool	否	<code>default=True</code>	False 時不顯示在申請選單

5. 代碼表 (Selection 值定義)

5.1 公司別 (`company_code`)

值	說明	適用表
1	建大工業	kenda.dealer、kenda.product、kenda.quote、kenda.quote.line、kenda.code、kenda.salesperson 等
F	建豐工業	同上
" (空)	集團共用	kenda.code (僅此表有空值)

注意：接單公司 (`receive_company`) 與生產廠 (`factory`) 為 `char` 型別，存 KD / KF / KC / KT 等字串，與 `company_code` selection 不同，不要混用。

5.2 產品類別 (`category` / `product_category`)

值	說明
BC	自行車胎 (Bicycle)
MC	機車胎 (Motorcycle)
PCR	轎車胎 (Passenger Car Radial)
IC	工業胎 (Industrial)

5.3 報價用途 (`purpose`)

值	說明
standard	標準 (Excel 空白欄位預設)
dead	呆貨
promo	販促

5.4 訂單狀態 — ERP 回拋 (`order_state`)

值	說明
1	刪除
2	API 傳檔異常
3	正常

此為 ERP 回拋的數字代碼，非平台自身狀態機。

5.5 平台訂單狀態 (`state`)

值	說明	觸發時機
<code>draft</code>	草稿	經銷商 checkout · 建立 kenda.order 時
<code>confirmed</code>	業務已確認	建大業務於後台確認訂單
<code>pushed</code>	已拋 ERP	Odoo 呼叫 ERP API 成功
<code>acked</code>	ERP 已回	ERP 回拋 <code>erp_order_no</code>
<code>error</code>	異常	ERP API 呼叫失敗或 <code>order_state=2</code>

5.6 帳號階別 (`account_level`)

值	說明
1	系統管理
2	公司業務商企
3	一級代理
4	一級代理業財採
5	二級代理

5.7 代號類別 (`code_type` · kenda.code 用)

值	說明	Excel 來源
<code>CF</code>	國家別	集團代號檔

值	說明	Excel 來源
CD	區域別	集團代號檔
GB	付款方式	集團代號檔
GX	公司別說明	集團代號檔
GU	訂單開頭說明	各公司代號檔

5.8 TT/TL (`tt_tl` , kenda.product 用)

值	說明
TT	有內胎 (Tube Type)
TL	無內胎 (Tubeless)
" (空)	未指定

5.9 ERP 同步方向 (`direction` , kenda.erp.sync.log 用)

值	說明
out	平台送出至 ERP (如產生訂單)
in	從 ERP 接收回拋資料 (如出貨單 / 業績)

5.10 ERP 同步狀態 (`state` , kenda.erp.sync.log 用)

值	說明
pending	待處理 (建立後尚未完成)
ok	成功
error	失敗 (需人工處理或重試)

5.11 店招處理進度 (`apply_progress`)

值	說明
processing	處理中

值	說明
done	完成

5.12 店招申請狀態 (`state` , `kenda.signage` 用)

值	說明
<code>draft</code>	草稿 (申請初建)
<code>submitted</code>	已送出 (等待審核)
<code>processing</code>	處理中 (施工進行中)
<code>done</code>	完成

6. 唯一約束與索引

6.1 唯一約束 (SQL UNIQUE Constraints)

資料表	約束名稱	欄位	業務說明
<code>kenda.dealer</code>	<code>customer_code_company_uniq</code>	<code>(customer_code, company_code)</code>	同一公司別內客戶代號不可重複
<code>kenda.delivery.location</code>	<code>dealer_location_uniq</code>	<code>(dealer_id, location_code)</code>	同一客戶的地點代號不可重複
<code>kenda.product</code>	<code>product_code_uniq</code>	<code>(product_code)</code>	成品代號全局唯一
<code>kenda.quote</code>	<code>quote_no_uniq</code>	<code>(quote_no)</code>	報價單號全局唯一
<code>kenda.order</code>	<code>platform_order_no_uniq</code>	<code>(platform_order_no)</code>	平台訂單號碼全局唯一
<code>kenda.performance</code>	<code>dealer_ym_uniq</code>	<code>(dealer_id, year_month)</code>	同一經銷商年月業績不可重複
<code>kenda.salesperson</code>	<code>salesperson_code_uniq</code>	<code>(salesperson_code)</code>	業務員帳號全局唯一

備注：kenda.bonus 與 kenda.reconciliation 目前無 SQL 唯一約束，建議後續版本視需要補充 (dealer_id, year_month) 唯一約束。

6.2 索引 (Index)

資料表	欄位	類型	用途說明
kenda.dealer	customer_code	BTree	快速查詢客戶代號
kenda.product	product_code	BTree	產品代號查詢 (下單/報價頻繁操作)
kenda.quote	quote_no	BTree	報價單號查詢
kenda.order	platform_order_no	BTree	平台訂單號查詢 (前台訂單列表核心索引)
kenda.order	erp_order_no	BTree	ERP 訂單號反查 (回拋同步時使用)
kenda.shipment	shipment_no	BTree	出貨單號查詢
kenda.salesperson	salesperson_code	BTree	業務員帳號查詢
kenda.erp.sync.log	create_ts	BTree	日誌時間排序 (_order = 'create_ts desc')

6.3 外鍵關聯摘要

子表	外鍵欄位	父表	刪除行為
kenda.dealer	partner_id	res.partner	CASCADE (刪除 partner 同時刪除 dealer)
kenda.account	user_id	res.users	CASCADE
kenda.account	dealer_id	kenda.dealer	RESTRICT (預設 Odoo 行為)
kenda.account.permission	account_id	kenda.account	CASCADE
kenda.delivery.location	dealer_id	kenda.dealer	CASCADE
kenda.quote.line	quote_id	kenda.quote	CASCADE
kenda.order.line	order_id	kenda.order	CASCADE
kenda.shipment	order_id	kenda.order	CASCADE

7. 業績 / 餘單計算邏輯說明

7.1 業績計算

原則：業績邏輯在建大 ERP 端完成計算，平台只接收最終值，不自行重算。

方式一：出貨單業績明細子陣列加總（即時計算）

每筆 `kenda.shipment` 的 `performance_detail` 欄位儲存一個 JSON 陣列，其中每個子項目代表一個業績構成元素。扣除項目為負數。

業績值計算公式：

$$\text{業績} = \sum \text{performance_detail}[i].\text{value}$$

範例資料：

```
[
  {"name": "出貨金額", "value": 107610},
  {"name": "廢胎費", "value": -5000}
]
```

計算結果：`107610 + (-5000) = 102610`

訂單項次業績彙總（依平台訂單號 + 項次加總）：

$$\text{項次業績} = \sum \text{該項次所有出貨單 performance_detail 加總}$$

範例（出自 Excel 示意）：

接單公司	平台訂單號	平台訂單項次	出貨數	業績
KF	089975	002	120	102,160
KF	089975	003	50	62,946

方式二：`kenda.performance` 暫存（批次同步）

`kenda.performance` 表儲存由排程從 ERP API（`GET /erp/v1/performance`）定期拉回的月度業績總額，ERP 端已完成全部計算邏輯，平台直接展示 `amount` 欄位。

群組業績查詢規則：

- 主帳號（`account_level` = 3 以上且有下線 `parent_dealer_id` 關係）可查詢群組內所有子經銷商當期業績明細與合計。
- 無下線關係的帳號只能查自己的業績。

7.2 餘單量計算

餘單量 (尚未出貨的訂購數) 由平台端計算：

$$\text{單一訂單項次餘單量} = \text{order_qty} - \sum \text{shipped_qty}$$

其中：

- **order_qty**：kenda.order.line.order_qty (本次訂購數)
- **Σshipped_qty**：對應 kenda.shipment.shipped_qty 的總和 (依 **erp_line_seq** + **erp_line_subseq** 匹配)

計算範例：

訂單項次	訂購數	已出貨 (PY6276-1)	已出貨 (PY6276-2)	餘單量
003	50	21	29	0 (已全數出貨)
002	1,000	120	0	880

7.3 計算邏輯設計原則 (規格書 p26)

1. ERP 端算、平台只顯示：業績 / 獎金 / 對帳金額的計算邏輯完全在建大 ERP 內完成，API 只回傳最終值，平台不重複計算。
2. 唯一訂單號雙向綁定：每筆訂單以 **platform_order_no** (平台產生) 與 **erp_order_no** (ERP 回拋) 雙向綁定，確保訂單可追溯性。
3. 出貨單以平台訂單為單位重拋：ERP 有任何出貨異動時，以 **platform_order_no** 為單位重新拋轉所有出貨明細，避免漏失異動記錄。
4. 廢胎費為負數業績項：**performance_detail** 中廢胎費以負數 value 表示，計算時直接加總 (正負相消) 即為業績值。

文件結束

版權聲明：本文件為建大工業 KENDA B2B 經銷商平台專案內部技術文件，由艾創點承包執行，僅供專案相關人員參閱。

